

報告流程：

羅：玩遊戲 2 分鐘 + 沁：大略講解遊戲 2 分鐘

羅+沁：講解程式 8 分鐘

主畫面配置:

- 1. 遊戲標題
- 2. 遊玩規則：
 - 左右鍵 (← →)：移動飛船
 - 空白鍵：發射子彈
 - Z 鍵：使用道具
 - R 鍵：遊戲中回主畫面
 - Enter：開始遊戲

遊戲配置：

- 1. 背景星星往下掉落，使遊戲看起來有在往前移動
- 2. 遊戲中會有五波攻擊
- 3. 左上方為血條(滿血 100 點)、子彈數量(滿彈 35 發)和分數
- 4. 外星人會從最上方不斷出現，總共有 5 種外星人，分別為：
 - 綠：基本型
 - 紅：加速型
 - 藍：追蹤型
 - 灰：盔甲型(2 條命)
 - 紫：攻擊型
- 5. 外星人出現比例：

<u>Wave 1</u>	<u>Wave 2</u>	<u>Wave 3</u>	<u>Wave 4</u>	<u>Wave 5</u>
<u>綠：80%</u>	<u>綠：60%</u>	<u>綠：60%</u>	<u>綠：50%</u>	<u>綠：30%</u>
紅：15%	紅：20%	紅：15%	紅：10%	紅：15%
灰：5%	灰：20%	藍：15%	藍：15%	藍：20%
		灰：10%	灰：10%	灰：15%
			紫：15%	

紫：20%

6. 玩家可左右移動飛船，按空白鍵即可發射子彈
7. 子彈每 0.5 秒恢復 1 發
8. 玩家會因應不同種類的攻擊，扣除的血量會有所不同：
若被敵方子彈擊中：-10 點
外星人碰到邊界：藍 紫 -10 點；其餘 20 點
若玩家使用護盾，則以 $\text{damage} \times 0.7$ 扣血量
9. 飛碟：獎勵機制，擊中後玩家可隨機得到道具
10. 右下方為道具欄，最多儲存 3 個道具：
11. 道具種類：
護盾：減傷 30%，持續 5 秒
冰凍：外星人靜止，持續 1.5 秒
散彈：單次攻擊三發子彈，持續 3 秒
彈夾：直接增加 25 發子彈
12. 音效、背景音樂：
Bgm：遊戲中播放
Explode：外星人被擊中
gameover：1~4 關玩家死亡
Getitem：得到道具
Hit：玩家被擊中
Shoot：玩家攻擊
win：第 5 關過關音效

遊戲流程：

進入遊戲後，玩家可移動飛船並發射子彈射擊外星人，外星人的種類會隨著關卡增加，若玩家通過第五波攻擊，即可獲勝。

飛碟固定出現在視窗上方移動，隨機從左右出現，若玩家擊中飛碟，即可隨機得到一種道具，道具會儲存在道具欄等待玩家使用，因道具欄最多儲存 3 個道具，若玩家沒有消耗道具，之後擊中飛碟不會再得到道具。

擊殺灰外星人獲得 30 分，其餘得到 10 分

當玩家血量歸零，即通關失敗。

程式講解：

1. Star.java

背景畫畫，動態降落

2. UFO.java (不太重要)

隨機左右出現

像素繪圖

3. Alien.java

基本畫法:

```
// 畫身體
g.setColor(bodyColor);
g.fillRect(x + 5, y + 10, width: 30, height: 15);
// 觸角
g.fillRect(x + 10, y + 5, width: 5, height: 5);
g.fillRect(x + 25, y + 5, width: 5, height: 5);
// 腳
g.fillRect(x + 5, y + 25, width: 5, height: 5);
g.fillRect(x + 30, y + 25, width: 5, height: 5);
g.fillRect(x + 15, y + 25, width: 10, height: 5);
// 眼睛
g.setColor(eyeColor);
g.fillRect(x + 10, y + 12, width: 5, height: 5);
g.fillRect(x + 25, y + 12, width: 5, height: 5);
```

4. Shooter.java

匯入圖片，若使用護盾，會在飛船外圍畫半透明藍色防護罩

5. Bullet.java

```
// 新增完整版建構子 (支援設定是否為敵方與顏色)
public Bullet(int x, int y, int vx, int vy, boolean isEnemy, Color color) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.vx = vx;
    this.vy = vy;
    this.isEnemy = isEnemy;
    this.color = color;
}

// 為了不破壞舊的程式碼，保留原本的建構子，預設為玩家子彈 (黃色)
public Bullet(int x, int y, int vx, int vy) {
    this(x, y, vx, vy, isEnemy: false, Color.YELLOW);
}
```

6. PowerUp.java

散彈與彈夾圖示使用 drawline、fillRect 的方式

```
// === 修改：散彈道具手繪圖案 (3條放射狀) ===
else if (type == 2) {
    g.setColor(Color.YELLOW);
    // 繪製放射狀軌跡線
    g.drawLine(x + 10, y + 18, x + 3, y + 5); // 左斜
    g.drawLine(x + 10, y + 18, x + 10, y + 2); // 中直
    g.drawLine(x + 10, y + 18, x + 17, y + 5); // 右斜
    // 繪製前方的三顆彈丸
    g.fillRect(x + 1, y + 3, width: 3, height: 3);
    g.fillRect(x + 9, y + 0, width: 3, height: 3);
    g.fillRect(x + 16, y + 3, width: 3, height: 3);
}

// === 修改：彈匣道具手繪圖案 (畫一顆子彈) ===
else if (type == 3) {
    g.setColor(Color.YELLOW);
    g.fillRect(x + 8, y + 7, width: 4, height: 9); // 子彈主體
    int[] bx = {x + 8, x + 10, x + 12};
    int[] by = {y + 7, y + 2, y + 7};
    g.fillPolygon(bx, by, nPoints: 3); // 子彈尖端
}
}
```

其餘道具採用匯入圖片

7. GamePanel.java

建構子: 畫背景、畫星星、啟用監聽、啟用 timer

初始:

New 這些↓

```

shooter = new Shooter(x: 375, y: 650);
bullets = new ArrayList<>();
aliens = new ArrayList<>();
powerUps = new ArrayList<>();
inventory.clear();
ufo = new UFO();

```

初始分數、波

```

public GamePanel() { ...

public void initGame() { ...

public void spawnAliens() { ...

private void checkGameOver() { ...

@Override
protected void paintComponent(Graphics g) { ...

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) { ...

public void activatePowerUp(int type) { ...

@Override
public void keyPressed(KeyEvent e) { ...

@Override
public void keyReleased(KeyEvent e) { ...

@Override
public void keyTyped(KeyEvent e) { ...
}

```

spawnAliens()：rows 會因應 wave 增加，每行最多 6 隻，使用 math.random 隨機生成外星人種類